

Inteligencia Artificial

Estado del Arte: Problema Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)

Alvaro Opazo Saavedra

29 de abril de 2025

Evaluación

Resumen (5 %):	_____
Introducción (5 %):	_____
Definición del Problema (10 %):	_____
Estado del Arte (35 %):	_____
Modelo Matemático (20 %):	_____
Conclusiones (20 %):	_____
Bibliografía (5 %):	_____
Nota Final (100 %):	_____

Resumen

El presente informe aborda el **Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)**, una extensión del problema clásico de ruteo de vehículos que incorpora operaciones de entrega y recolección bajo restricciones secuenciales. Se analiza el contexto y naturaleza del VRPB, sus variantes más relevantes y la evolución de los métodos utilizados para su resolución, desde heurísticas clásicas hasta enfoques basados en aprendizaje profundo. Asimismo, se presenta un modelo matemático representativo del problema y se discuten tendencias actuales y perspectivas de investigación futura en el área.

1. Introducción

Estudiaremos el **Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)**, una extensión compleja del problema de ruteo de vehículos tradicional, en el cual se deben gestionar tanto entregas como recolecciones de mercancías respetando un orden secuencial estricto. El VRPB presenta desafíos relevantes en la optimización logística debido a la necesidad de planificar rutas eficientes bajo restricciones adicionales de precedencia y capacidad. El **propósito principal** de este documento es realizar un estudio detallado del VRPB, abarcando su definición formal, las principales técnicas desarrolladas para su resolución, el estado actual de la investigación en la materia y la presentación de un modelo matemático representativo. Asimismo, se busca identificar las tendencias recientes en el abordaje del problema y destacar posibles líneas de

investigación futura.

La **motivación** de este estudio radica en la relevancia práctica del VRPB para industrias logísticas, de distribución y de servicios, donde la gestión eficiente de entregas y recolecciones constituye un factor crítico para la reducción de costos y mejora de la calidad de servicio. Comprender y mejorar los enfoques de resolución del VRPB contribuye directamente a optimizar operaciones en escenarios reales de creciente complejidad.

La **estructura del documento** se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta la **definición del problema**, explicando sus características principales, variables, restricciones y variantes. A continuación, se desarrolla el **estado del arte**, analizando los métodos históricos y las técnicas más recientes aplicadas al VRPB; posteriormente, se expone un **modelo matemático** que formaliza el problema; finalmente, se discuten las **conclusiones** relevantes del estudio y se proponen posibles líneas futuras de investigación.

2. Definición del Problema

El **VRPB** es una extensión del problema clásico de ruteo de vehículos **VRP**, en el cual una flota de vehículos parte desde un depósito central para realizar **entregas** a clientes y posteriormente **recolectar mercancías** de otros clientes antes de regresar al depósito [2]. A diferencia del VRP tradicional, donde las rutas se estructuran exclusivamente en función de entregas, el VRPB introduce la necesidad de gestionar **dos tipos de operaciones**: entregas (**linehails**) y recolecciones (**backhails**), imponiendo una restricción secuencial estricta en el recorrido de cada vehículo. El VRPB se caracteriza por la presencia de **dos conjuntos de clientes** bien diferenciados: aquellos que deben recibir mercancía y aquellos de los cuales se debe recoger carga. Cada vehículo debe visitar primero todos los clientes linehaul asignados y, solo posteriormente, atender los clientes backhaul. No se permiten rutas que incluyan exclusivamente clientes de recolección. Esta secuencia obligatoria introduce una complejidad adicional significativa en la planificación de rutas respecto al VRP clásico.

Entre las principales **variables** involucradas se encuentran la asignación de clientes a vehículos, el orden de visita de los nodos, el tipo de cliente (linehaul o backhaul) y las demandas de carga asociadas a cada nodo. Asimismo, los vehículos disponen de una **capacidad limitada**, la cual no puede ser excedida en ningún momento del recorrido, considerando tanto las entregas realizadas como las cargas recolectadas. El VRPB está sujeto a diversas **restricciones**, entre las cuales destacan: (i) cada cliente debe ser atendido exactamente una vez, (ii) cada vehículo debe partir y regresar al depósito, (iii) los vehículos no deben sobrepasar su capacidad máxima en ningún punto del recorrido, y (iv) debe respetarse la secuencia linehaul-backhaul en cada ruta [2].

El **objetivo principal** del VRPB es **minimizar el costo total del viaje** de la flota, usualmente representado en términos de distancia total recorrida, tiempo total de viaje o costos operacionales agregados. Alcanzar este objetivo requiere una asignación eficiente de clientes a vehículos y una optimización cuidadosa del orden de visita. En cuanto a **problemas relacionados**, el VRPB se vincula estrechamente con el VRP, pero también presenta similitudes con problemas de ruteo de vehículos con recolección y entrega simultáneas, y con variantes de VRP que incorporan restricciones de precedencia.

3. Estado del Arte

La presente sección ofrece un recorrido histórico y metodológico sobre el **VRPB**, abarcando desde su **origen**, los **primeros enfoques heurísticos** desarrollados para su resolución, la pos-

terior aplicación de **metaheurísticas** y **métodos exactos**, hasta las **tendencias actuales** que integran técnicas de **aprendizaje profundo**. Se destacan también las **representaciones más efectivas** empleadas en su modelado y las **líneas de investigación emergentes** en la materia.

El **VRPB** surge como una extensión natural del **VRP**, uno de los problemas fundamentales en logística y optimización combinatoria. Mientras que el VRP clásico, propuesto formalmente en los años 1950 por Dantzig y Ramser, se enfoca en optimizar rutas de entrega de bienes desde un depósito central a múltiples clientes, el VRPB incorpora la necesidad de gestionar simultáneamente **entregas (linehauls)** y **recolecciones (backhauls)** en una misma operación logística.

La introducción formal del VRPB se atribuye al trabajo pionero de **Goetschalckx y Jacobs-Blecha** en 1989 [2], quienes modelaron la problemática inspirándose en escenarios reales donde las empresas de retail no solo distribuyen productos, sino que también deben recoger mercancías defectuosas, retornos de clientes, o empaques reutilizables. Esta situación motivó la necesidad de adaptar las rutas tradicionales de entrega para incluir actividades de recolección, bajo la condición de que todas las **entregas deben ser completadas antes de iniciar cualquier recolección**, a fin de evitar problemas de capacidad en los vehículos.

Desde su formulación inicial, el VRPB ha captado el interés de la comunidad científica debido a su relevancia práctica y a la complejidad adicional que introduce respecto al VRP clásico, consolidándose como un área activa de investigación en optimización de rutas. Tras su formulación, los primeros esfuerzos de resolución se orientaron hacia la adaptación de **heurísticas constructivas y técnicas de mejora local** previamente utilizadas en el VRP clásico. Una de las estrategias más influyentes fue el **método de ahorros de Clarke y Wright**, el cual fue modificado para respetar la restricción secuencial propia del VRPB, donde todas las entregas deben preceder a las recolecciones [2].

Entre los procedimientos iniciales se destacan también las **heurísticas de barrido**, donde los clientes se ordenan según su ángulo polar respecto al depósito, y las **técnicas de inserción secuencial**, adaptadas para insertar primero clientes linehaul y luego clientes backhaul en las rutas. Estas heurísticas lograron generar soluciones factibles de manera eficiente para instancias de tamaño moderado, aunque sin garantizar la optimalidad global. Adicionalmente, surgieron **procedimientos de búsqueda local** específicamente diseñados para el VRPB, como el **intercambio restringido de clientes (swap)** que respeta la estructura linehaul-backhaul, y **operadores de reinserción controlada** que optimizan la asignación de nodos dentro de una misma fase (entregas o recolecciones). Estos enfoques iniciales sentaron las bases para el posterior desarrollo de técnicas más sofisticadas basadas en metaheurísticas.

Con el crecimiento de la capacidad computacional y la necesidad de resolver instancias de mayor escala, comenzaron a desarrollarse **metaheurísticas** especializadas para el VRPB. Entre las primeras estrategias destacan los **algoritmos genéticos**, los cuales permiten explorar de manera global el espacio de soluciones generando rutas mediante operadores de cruce y mutación adaptados a la estructura linehaul-backhaul [1]. La **búsqueda tabú** también se consolidó como una alternativa eficaz, aplicando mecanismos de memoria para evitar ciclos de mejora local y respetando siempre el orden de visita entre entregas y recolecciones. Adicionalmente, se implementaron variaciones del **recocido simulado**, técnica que acepta soluciones no mejoradas de manera controlada para escapar de mínimos locales.

En paralelo al desarrollo de metaheurísticas, se avanzó en **métodos exactos** para resolver el VRPB de forma óptima. Entre estos destaca el uso de **programación lineal entera mixta (MILP)** y el enfoque de **branch-and-price**, que permite descomponer el problema en subpro-

blemas de generación de columnas y aprovechar estructuras de rutas válidas [3]. Estos métodos, aunque limitados en escalabilidad para instancias muy grandes, permiten validar la calidad de soluciones heurísticas mediante comparación con el óptimo conocido. Este avance paralelo de metaheurísticas y métodos exactos ha enriquecido notablemente el panorama de técnicas disponibles para abordar el VRPB, ofreciendo un espectro de herramientas adecuado para distintas escalas y necesidades de aplicación.

VRPB ha sido modelado principalmente a partir de **estructuras de grafos ponderados completos**, donde los nodos representan el depósito y los clientes (de tipo linehaul o backhaul), y las aristas poseen costos asociados a la distancia, tiempo o gasto económico [2]. Esta representación permite capturar de manera explícita las restricciones de secuencia requeridas en las rutas. En los enfoques clásicos, la formulación del problema se realiza mediante **variables binarias** x_{ij} , donde $x_{ij} = 1$ indica que el vehículo viaja del nodo i al nodo j . Estas formulaciones se complementan con restricciones de capacidad, balance de flujo y, en el caso específico del VRPB, restricciones adicionales que aseguran la precedencia de los clientes linehaul sobre los backhaul. Con el advenimiento de técnicas basadas en **aprendizaje profundo**, se han propuesto representaciones más complejas que emplean **arquitecturas encoder-decoder** [6]. En estos modelos, los nodos y sus características (demanda, tipo de cliente, posición espacial) son codificados como vectores de atributos, permitiendo a la red neuronal aprender estrategias de ruteo de manera automática. Esta nueva forma de representación ha abierto la posibilidad de abordar problemas de gran escala sin requerir formulaciones explícitas de restricciones, aunque a costa de altos requerimientos computacionales en la fase de entrenamiento.

En la actualidad, la resolución del VRPB se orienta hacia **enfoques híbridos** que combinan las fortalezas de distintas técnicas de optimización. Una tendencia destacada es la integración de **heurísticas constructivas** basadas en métodos de ahorros con **métodos exactos** como **branch-and-price** o **branch-and-cut**, buscando un equilibrio entre calidad de solución y eficiencia computacional [3]. Simultáneamente, se ha observado un creciente interés en la aplicación de **metaheurísticas híbridas**, tales como combinaciones de **algoritmos genéticos** con **búsqueda tabú** o **recocido simulado**, que permiten mejorar la capacidad de exploración y explotación del espacio de soluciones [4]. Un avance reciente particularmente relevante es la incorporación de **técnicas de aprendizaje profundo**, específicamente **Deep Reinforcement Learning (DRL)**, para la generación de políticas de ruteo eficientes [6]. En este paradigma, modelos basados en arquitecturas **encoder-decoder** con mecanismos de **atención** aprenden de manera automática a construir rutas respetando las restricciones del VRPB, lo cual resulta prometedor para enfrentar instancias de gran escala y dinámicas.

Dentro de las **variantes más conocidas** del VRPB destacan el **Multi-Trip VRPB (MTVRPB)**, donde los vehículos pueden realizar múltiples recorridos en una jornada [4], y el **Modified VRPB (MVRPB)**, que relaja la restricción de secuencia obligatoria entre linehails y backhails, permitiendo una mayor flexibilidad en la planificación de las rutas [5]. Estas variantes abren nuevas posibilidades de optimización, aunque también incrementan la complejidad computacional del problema.

La evolución del Vehicle Routing Problem with Backhails refleja una transición progresiva desde la aplicación de **heurísticas clásicas** hacia la implementación de **métodos exactos** y **metaheurísticas avanzadas**, culminando en la exploración de **técnicas de aprendizaje profundo**. Esta trayectoria ha permitido abordar instancias de creciente complejidad, adaptándose a las necesidades prácticas de la logística moderna. A pesar de los avances significativos, el VRPB continúa presentando desafíos relevantes, especialmente en contextos de alta dinámica y gran escala, lo que mantiene a este problema como un campo de investigación activo y en constante evolución.

Método	Fortalezas	Debilidades
Heurísticas	Rápidas para instancias pequeñas y medianas.	No garantizan solución óptima global.
Metaheurísticas	Buen desempeño en instancias grandes, alta flexibilidad.	Necesitan calibración cuidadosa de parámetros.
Métodos exactos	Solución óptima garantizada, validación de calidad.	Alto tiempo de cómputo en instancias grandes.
Aprendizaje profundo (DRL)	Aprendizaje automático de políticas de ruteo, adaptable.	Requiere entrenamiento costoso y gran volumen de datos.

Cuadro 1: Comparativa de enfoques para resolver el VRPB.

4. Modelo Matemático

En esta sección se presenta un modelo matemático representativo para el **Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)**, siguiendo las formulaciones tradicionales basadas en **programación lineal entera mixta (MILP)** [2]. El modelo busca describir de manera precisa las variables, restricciones y objetivos involucrados en el problema, respetando la estructura secuencial de entregas y recolecciones propia del VRPB.

Parámetros y Variables

- V : Conjunto de todos los nodos del problema, incluyendo el depósito, los clientes linehaul y los clientes backhaul.
- $V_L \subset V$: Subconjunto de nodos correspondientes a clientes linehaul.
- $V_B \subset V$: Subconjunto de nodos correspondientes a clientes backhaul.
- $0 \in V$: Nodo correspondiente al depósito.
- c_{ij} : Costo de viajar del nodo i al nodo j , donde $i, j \in V$.
- d_i : Demanda asociada al nodo i ; positiva si es entrega (linehaul), negativa si es recolección (backhaul).
- Q : Capacidad máxima de cada vehículo.
- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: Variable binaria, toma el valor 1 si el vehículo viaja directamente del nodo i al nodo j , y 0 en caso contrario.
- q_i : Carga transportada en el vehículo inmediatamente después de visitar el nodo i .

Función Objetivo

El objetivo del modelo es **minimizar el costo total** asociado a las rutas efectuadas por la flota de vehículos. Este costo se define como la suma de los costos de viaje entre pares de nodos conectados directamente:

$$\text{Minimizar } \sum_{i \in V} \sum_{j \in V, j \neq i} c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

En palabras, la función objetivo busca seleccionar un conjunto de arcos entre nodos tal que el costo agregado de las rutas recorridas por los vehículos sea mínimo.

Restricción de Visita Única

Cada cliente (ya sea linehaul o backhaul) debe ser visitado exactamente una vez por un vehículo:

$$\sum_{j \in V, j \neq i} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in V \setminus \{0\} \quad (2)$$

Esta restricción asegura que cada cliente sea atendido una única vez en la solución, prohibiendo visitas repetidas o clientes no atendidos.

Restricción de Flujo en el Depósito

Cada vehículo debe partir del depósito exactamente una vez y retornar al depósito al finalizar su recorrido:

$$\sum_{j \in V, j \neq 0} x_{0j} = \sum_{i \in V, i \neq 0} x_{i0} \quad (3)$$

Esta restricción garantiza que los vehículos inicien y finalicen su recorrido en el depósito central, cerrando las rutas como ciclos completos.

Restricción de Capacidad

La carga transportada en cada arco no debe superar la capacidad máxima del vehículo:

$$0 \leq q_i + d_j - (1 - x_{ij})Q \leq Q, \quad \forall i, j \in V, i \neq j \quad (4)$$

Esta formulación asegura que la carga transportada en cada momento respete el límite de capacidad del vehículo, considerando tanto las entregas como las recolecciones realizadas.

Restricción de Precedencia Linehaul-Backhaul

Un vehículo no puede visitar un cliente backhaul antes de haber completado todas sus visitas a clientes linehaul:

$$\text{Si } i \in V_B, j \in V_L \Rightarrow x_{ij} = 0 \quad (5)$$

Esta restricción impone que una vez que un vehículo visita su primer cliente backhaul, no puede volver a visitar clientes de tipo linehaul, respetando la estructura secuencial del VRPB.

Espacio de Búsqueda

El espacio de búsqueda del VRPB está compuesto por el conjunto de todas las posibles asignaciones de secuencias de visitas de los vehículos a los clientes, respetando las restricciones de capacidad, precedencia y conexión de las rutas. Para una instancia con n_L clientes linehaul y n_B clientes backhaul, el número de permutaciones posibles para cada ruta que atiende a $m \leq n$ clientes es del orden de $m_L! \times m_B!$, donde m_L y m_B son las cantidades de clientes linehaul y backhaul asignados a esa ruta, respectivamente. Cuando se consideran todas las particiones posibles de los n clientes entre k vehículos, el espacio de búsqueda total crece combinatoriamente y puede estimarse, en términos generales, como:

$$\sum_{\text{particiones}} \prod_{r=1}^k m_L^{(r)}! \times m_B^{(r)}! \quad (6)$$

donde $m_L^{(r)}$ y $m_B^{(r)}$ representan la cantidad de clientes linehaul y backhaul asignados a la ruta r . Esta combinatoria ilustra el crecimiento exponencial del espacio conforme aumenta el número de clientes y rutas posibles, lo cual contribuye significativamente a la complejidad computacional del problema [2].

El modelo matemático propuesto proporciona una representación formal del Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB), capturando las características esenciales del problema y permitiendo su resolución mediante técnicas de optimización exactas o aproximadas.

5. Conclusiones

El estudio del **Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)** ha permitido comprender la complejidad intrínseca que introduce la coexistencia de operaciones de entrega y recolección bajo restricciones de precedencia estrictas. A lo largo del análisis de las técnicas propuestas en la literatura, se observa que **no todas las estrategias abordan exactamente el mismo problema**: algunas formulaciones relajan la secuencia de visitas entre linehails y backhails, mientras que otras mantienen esta restricción de manera estricta, afectando directamente la estructura de las soluciones. Entre los enfoques revisados, se identifican **similitudes** en la necesidad de optimizar simultáneamente el ruteo y el cumplimiento de las restricciones de capacidad, aunque difieren en las **estrategias de búsqueda** empleadas. Mientras que los métodos heurísticos y metaheurísticos priorizan la eficiencia computacional y la calidad aproximada de las soluciones, los métodos exactos garantizan optimalidad a costa de un mayor costo computacional. En años recientes, las técnicas basadas en **aprendizaje profundo** han abierto nuevas perspectivas al automatizar la generación de políticas de ruteo, aunque todavía enfrentan limitaciones en cuanto a interpretabilidad y generalización [6].

Dentro de las principales **limitaciones** identificadas se encuentran la escalabilidad de los métodos exactos ante instancias de gran tamaño, la dependencia de parámetros en metaheurísticas clásicas, y la necesidad de grandes volúmenes de datos para entrenar modelos de aprendizaje profundo de manera efectiva. El **trabajo futuro** en el área podría enfocarse en el desarrollo de **métodos híbridos** que combinen la robustez de enfoques exactos con la flexibilidad y rapidez de heurísticas inteligentes. Además, resulta prometedor explorar estrategias de aprendizaje por refuerzo profundo adaptativo que puedan transferir políticas aprendidas entre diferentes configuraciones de VRPB.

Como **propuesta personal**, se sugiere explorar el desarrollo de **estrategias de búsqueda más flexibles**, que puedan adaptarse en función del progreso de la solución durante la ejecución del algoritmo. Por ejemplo, podría investigarse cómo cambiar las decisiones de ruteo cuando se detecta que el algoritmo se encuentra estancado o repitiendo patrones poco efectivos. Además, podría ser interesante incorporar **información adicional sobre la red de clientes**, como agrupaciones geográficas o niveles de prioridad, para guiar la generación de rutas de forma más inteligente y realista.

Referencias

- [1] Çinar Koç and Gilbert Laporte. Vehicle routing with backhauls: Review and research perspectives. *Computers & Operations Research*, 91:79–91, 2018.
- [2] Marc Goetschalckx and Claudia Jacobs-Blecha. The vehicle routing problem with backhauls. *European Journal of Operational Research*, 42(1):39–51, 1989.
- [3] Felipe Queiroga, Denis Aloise, Marcos Cesario, and Anand Subramanian. On the exact solution of vehicle routing problems with backhauls. *European Journal of Operational Research*, 287(1):76–89, 2020.
- [4] Kittisak Sethanan and Tanakorn Jamrus. Hybrid differential evolution algorithm and genetic operator for multi-trip vehicle routing problem with backhauls and heterogeneous fleet in the beverage logistics industry. *Computers & Industrial Engineering*, 146:106571, 2020.
- [5] Sukhpal and Krishan Kumar. Multi-trip multi-compartment vehicle routing problem with backhauls. *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, 15(5):1717–1734, 2023.
- [6] Shengchang Wang, Xiang Li, Xinyu Zhang, Yunsheng Tian, and Jianjun Wang. Deep reinforcement learning for solving vehicle routing problems with backhauls. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 36(3):4779–4795, 2025.